

Fourieranalyse – supplerende noter

Jan Frahm

Aarhus Universitet, Efterår 2023

Disse noter supplerer lærebøgernes fremstilling af Fourierrækker og Fouriertransformationen med delvist mere præcise formuleringer samt nogle manglende sætninger. Noterne kan bruges som reference til afleverings- og eksamensopgaver.

1 Fourierrækker

Lemma 1. *Lad $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ($n \in \mathbb{N}$) være en følge af funktioner som konvergerer uniformt mod $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Hvis alle f_n er kontinuert, så er f også kontinuert.*

Proof. Lad $x_0 \in \mathbb{R}$ og $\varepsilon > 0$. Uniform konvergens medfører at der findes et $N > 0$ således at

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{R} \text{ og } n \geq N. \quad (1)$$

Fordi f_N er kontinuert, eksisterer derudover $\delta > 0$ således at

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{R} \text{ med } |x - x_0| < \delta.$$

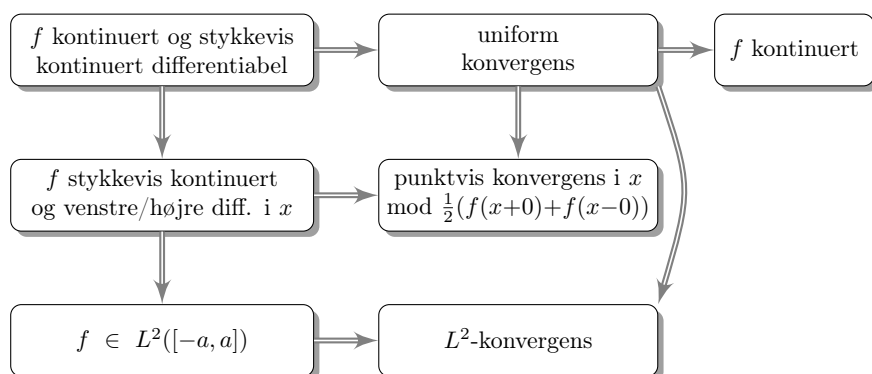
Sammen med (1) fås, at for alle $x \in \mathbb{R}$ med $|x - x_0| < \delta$:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_N(x) + f_N(x) - f_N(x_0) + f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned} \quad \square$$

Korollar 2. *Hvis en funktion $f(x)$ ikke er kontinuert, så kan dens Fourierrække ikke konvergere uniformt.*

Proof. Fourierrækken $S_N(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\pi n x / \ell}$ er en kontinuert funktion, fordi den er en endelig sum af eksponentialfunktioner som allesammen er kontinuert. Hvis $S_N(x)$ konvergerede uniformt mod $f(x)$, ville $f(x)$ også være kontinuert ifølge Lemma 1. $\square$

Vi sammenfatter konvergensforholdene for Fourierrækker i det følgende diagram:



2 Fouriertransformation

Definition 3. 1. En funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ hedder *(Lebesgue-)integrabel* hvis

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty,$$

dvs. integralet findes og er endeligt. Vi definerer

$$L^1(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ integrabel}\},$$

hvor vi identificerer to funktioner som stemmer overens udenfor en nul-mængde. Hvis $f \in L^1(\mathbb{R})$, så eksisterer $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$ som Lebesgue integral.

2. For en integrabel funktion $f \in L^1(\mathbb{R})$ er dens Fouriertransformerede $\mathcal{F}[f] = \hat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ defineret ved

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt.$$

(Man kan vise at $\hat{f}$ er kontinuert og $\lim_{\lambda \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\lambda) = 0$.)

For at formulere inversionsformlen, skal vi bruge begrebet af en stykkevis kontinuert differentiabel funktion.

Definition 4. En funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ hedder *stykkevis kontinuert differentiabel* hvis $\mathbb{R}$ kan inddeles i

$$-\infty \leftarrow \dots < t_{-2} < t_{-1} < t_0 < t_1 < t_2 < \dots \rightarrow \infty$$

således at f stemmer på hvert åbent delinterval (t_i, t_{i+1}) overens med en kontinuert differentiabel funktion $[t_i, t_{i+1}] \rightarrow \mathbb{C}$. (Bemærk at f ikke behøver at være kontinuert differentiabel på det lukkede interval $[t_i, t_{i+1}]$, fordi den kunne være diskontinuert i randpunkterne t_i og t_{i+1} .)

Theorem 5 (Fourierinversionsformel). 1. Hvis $f \in L^1(\mathbb{R})$ er kontinuert differentiabel, så gælder for alle $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda = f(t).$$

2. Hvis $f \in L^1(\mathbb{R})$ er stykkevis kontinuert differentiabel, så gælder for alle $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N \widehat{f}(\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda = \frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}.$$

(Vi skal alligevel skrive $\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda$ for $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N \widehat{f}(\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda$, selvom integralet ikke nødvendigvis eksisterer som Lebesgue integral, men kun som den nævnte grænseværdi.)

Med henblik på inversionsformlen, definerer vi for en funktion $g \in L^1(\mathbb{R})$ dens inverst Fouriertransformerede $\mathcal{F}^{-1}[g]$ ved

$$\mathcal{F}^{-1}[g](t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda,$$

selvom afbildningen $\mathcal{F}^{-1}$ kun under visse forudsætninger for funktionen er Fouriertransformationens inverse afbildning.

Fouriertransformationen og dens inverse transformation har en del egenskaber som vi formulerer med præcise krav for funktionen.

Theorem 6. Lad $f, g \in L^1(\mathbb{R})$.

1. Fouriertransformationen og dens inverse transformation er lineære operatorer, dvs. for $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gælder

$$\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{F}[f] + \beta \mathcal{F}[g], \quad \mathcal{F}^{-1}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{F}^{-1}[f] + \beta \mathcal{F}^{-1}[g].$$

2. Hvis $t^n f(t) \in L^1(\mathbb{R})$ resp. $\lambda^n f(\lambda) \in L^1(\mathbb{R})$, så gælder

$$\mathcal{F}[t^n f(t)](\lambda) = i^n \frac{d^n}{d\lambda^n} \mathcal{F}[f](\lambda), \quad \mathcal{F}^{-1}[\lambda^n f(\lambda)](t) = (-i)^n \frac{d^n}{dt^n} \mathcal{F}^{-1}[f](t)$$

3. Hvis $f^{(n)} \in L^1(\mathbb{R})$, så gælder

$$\mathcal{F}[f^{(n)}](\lambda) = (i\lambda)^n \mathcal{F}[f](\lambda), \quad \mathcal{F}^{-1}[f^{(n)}](t) = (-it)^n \mathcal{F}^{-1}[f](t).$$

4. Fouriertransformationen af den om $a \in \mathbb{R}$ translaterede funktion $f(t-a)$ er givet ved

$$\mathcal{F}[f(t-a)](\lambda) = e^{-i\lambda a} \mathcal{F}[f(t)](\lambda).$$

5. Fouriertransformationen af den med $b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$, skalerede funktion $f(bt)$ er givet ved

$$\mathcal{F}[f(bt)](\lambda) = \frac{1}{b} \mathcal{F}[f(t)]\left(\frac{\lambda}{b}\right).$$

6. Hvis f er lige, så er $\mathcal{F}[f]$ og $\mathcal{F}^{-1}[f]$ givet ved

$$\mathcal{F}[f](\lambda) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(t) \cos \lambda t dt, \quad \mathcal{F}^{-1}[f](t) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(\lambda) \cos \lambda t d\lambda,$$

og hvis f er ulige, så er

$$\mathcal{F}[f](\lambda) = \frac{-2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(t) \sin \lambda t dt, \quad \mathcal{F}^{-1}[f](t) = \frac{2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} f(\lambda) \sin \lambda t d\lambda.$$

For at formulere Parsevals og Plancherels Sætning skal vi først udvide Fouriertransformationen til funktioner $f \in L^2(\mathbb{R})$. (Bemærk at der hverken gælder $L^1(\mathbb{R}) \subseteq L^2(\mathbb{R})$ eller $L^2(\mathbb{R}) \subseteq L^1(\mathbb{R})$.)

Definition 7. For $f \in L^2(\mathbb{R})$ eksisterer grænseværdien

$$\widehat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N f(t) e^{-i\lambda t} dt$$

for alle $t \in \mathbb{R}$ udenfor en nulmængde, og definerer en funktion $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R})$.

Theorem 8. For $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ gælder Plancherels formel

$$\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\lambda) \overline{\widehat{g}(\lambda)} d\lambda = \langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle = \langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{g(t)} dt.$$

For $f = g$ får vi Parsevals formel

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(\lambda)|^2 d\lambda = \|\widehat{f}\|^2 = \|f\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt.$$

Til sidst definerer vi foldningen af to funktioner og studerer dens sammenhæng med Fouriertransformationen.

Definition 9. For to integrable funktioner $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ eksisterer det følgende integral for alle $t \in \mathbb{R}$ udenfor en nulmængde:

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-x)g(x) dx.$$

Man kan vise at den på den måde fremkomne funktion $f * g$ igen er integrable, dvs. $f * g \in L^1(\mathbb{R})$. Derudover viser variablesubstitutionen $y = t - x$ i integralet at $f * g = g * f$.

Theorem 10. For $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ gælder

$$\widehat{f * g}(\lambda) = \sqrt{2\pi} \widehat{f}(\lambda) \cdot \widehat{g}(\lambda).$$